DIAGNÓSTICO EXECUTIVO INTEGRADO DE IMPACTO CLIMÁTICO NO BRASIL

Impactos econômicos, sociais, territoriais e por tipologia de desastre

Base: BD_Atlas_Final.csv | 24.617 registros | Eventos de 02/01/2013 a 31/12/2025

Objetivo. Consolidar a análise dos prejuízos econômicos, danos materiais e impactos humanos registrados na base, cruzando tipologia de desastre com tempo, setor, serviço público, região, UF e município.

Nota monetária. Os valores são tratados como corrigidos pela inflação conforme a versão CSV do Atlas Digital de Desastres. A documentação oficial informa que a versão CSV contém os valores corrigidos e que a atualização monetária usa o IGP-DI com valores de referência em dezembro de 2022. Portanto, os montantes deste relatório estão em reais corrigidos segundo a base, não em preços atualizados. Fonte metodológica: Atlas Digital de Desastres, MIDR.

Data de corte. O arquivo contém registros até 31/12/2025; não representa o ano inteiro de 2026.

Definição dos horizontes. Histórico: todos os eventos da base. Últimos dez anos: eventos a partir de 22/10/2016 (primeiro evento observado nesse recorte: 23/10/2016). **Recente:** eventos a partir de 01/01/2020 (primeiro evento observado: 02/01/2020).

1. Resumo Executivo

A análise dos 24.617 registros da base revela uma exposição econômica e social expressiva aos desastres no Brasil. A base reúne registros reconhecidos, referentes a eventos entre 2013 e 2025. Os prejuízos econômicos totais (incluindo danos materiais, prejuízos públicos e privados) somam R$ 444,25 bi no histórico, dos quais R$ 279,42 bi (62,9%) foram registrados desde 2020, evidenciando uma intensificação na frequência e severidade no curto prazo. Os danos materiais compõem isoladamente R$ 64,35 bi desse total, com R$ 40,05 bi desde 2020. O total de danos humanos alcança 207.201.897 registros no histórico, com 119.173.784 (57,5%) concentrados desde 2020. Foram registradas 1.776 mortes no histórico, incluindo 1.242 desde 2020 (69,9%).

O perfil de impacto é distinto por tipologia. O Brasil sofre duas crises paralelas e com perfis opostos: de um lado, a estiagem e seca, agindo de forma silenciosa e prolongada, lideram os prejuízos econômicos, com R$ 287,31 bilhões no histórico e R$ 183,81 bilhões desde 2020, fortemente concentrados na agricultura e pecuária, impactando a economia rural e o abastecimento hídrico. Do outro, chuvas intensas lideram mortes, desaparecimentos, feridos, deslocamentos e danos materiais nos centros urbanos, com 1.021 mortes e R$ 30,26 bilhões em danos materiais desde 2020.

Territorialmente, o Sul concentra a maior parcela do prejuízo econômico recente, sobretudo pela combinação de estiagem/seca e chuvas intensas; o Nordeste apresenta forte exposição histórica à seca; e o Sudeste concentra a maior mortalidade histórica e recente. O Rio Grande do Sul lidera prejuízos e deslocamentos acumulados; o Rio de Janeiro lidera mortes.

Interpretação: os registros demonstram impactos humanos e econômicos substanciais e uma concentração expressiva desde 2020. A base, isoladamente, não permite atribuir causalidade climática a cada ocorrência nem comprovar tendência anual sem ajustar por exposição, cobertura e número de registros, mas a aceleração pós-2020 confirma que a matriz de risco do país teve alteração estrutural.

Principais Indicadores Acumulados

Indicador de Impacto	Histórico (2013–2025)	Desde 2020 (Recente)	Proporção Recente (%)
Prejuízo Econômico Total	R$ 444,25 bi	R$ 279,42 bi	62,9%
Prejuízo Privado	R$ 341,41 bi	R$ 225,12 bi	65,9%
Prejuízo Público	R$ 38,49 bi	R$ 14,11 bi	36,7%
Danos Materiais	R$ 64,35 bi	R$ 40,05 bi	62,2%
Total de Danos Humanos	207.201.897	119.173.784	57,5%
Vítimas Fatais (Mortes)	1.776	1.242	69,9%
Desaparecidos	708	615	86,9%
Desabrigados + Desalojados	5.260.447	3.464.106	65,9%

Escopo, conceitos e cautelas metodológicas

- **Unidade de análise:** registro de desastre municipal presente no arquivo. Registros não equivalem necessariamente a eventos meteorológicos independentes; eventos correlacionados ou declarações administrativas podem ser representados separadamente.
- **Prejuízo econômico total:** soma direta do prejuízo privado, prejuízo público e dano material. Danos materiais, prejuízos privados e públicos também são apresentados separadamente na base para detalhamento de composição.
- **Valores monetários:** mantidos conforme a versão corrigida da base (IGP-DI, ref. dez/2022).
- **Contagens humanas:** são somas dos registros por campo, não contagem deduplicada de pessoas únicas. Pessoas podem aparecer em eventos diferentes e campos diferentes.

- **Total de danos humanos:** soma dos campos *DH_total_danos_humanos_diretos* e *DH_OUTROS AFETADOS*. Não devem ser somados às demais categorias individuais para evitar dupla contagem.
- **Campos ambientais:** a base inclui indicadores de poluição/contaminação, diminuição/exaurimento hídrico e incêndios em áreas protegidas, mas os campos numéricos analisados aparecem sem valores positivos no arquivo (tratados como ausência de preenchimento, não prova de ausência de impacto).

2. Módulo 1: Impacto Econômico

2.1 Visão geral dos prejuízos

A escalada dos danos econômicos é evidente. Enquanto a última década concentra o núcleo dos eventos mais danosos, a partir de 2020 a aceleração dos prejuízos amplia a curva acumulada de perdas. O prejuízo privado responde pela maior fatia histórica (89,9% no histórico e 94,1% desde 2020 se considerarmos a relação público e privado) e recente do prejuízo econômico total. Isso reflete a predominância das perdas declaradas nos setores privados, em particular agricultura e pecuária.

- **Prejuízo econômico total:** Histórico: R$ 444,25 bi | Últimos 10 anos: R$ 363,11 bi | Desde 2020: R$ 279,42 bi (62,9%)
- **Prejuízo privado:** Histórico: R$ 341,41 bi | Últimos 10 anos: R$ 287,05 bi | Desde 2020: R$ 225,12 bi (65,9%)
- **Prejuízo público:** Histórico: R$ 38,49 bi | Últimos 10 anos: R$ 26,49 bi | Desde 2020: R$ 14,11 bi (36,7%)
- **Danos materiais:** Histórico: R$ 64,35 bi | Últimos 10 anos: R$ 49,40 bi | Desde 2020: R$ 40,05 bi (62,2%)

2.2 Detalhamento setorial e serviços

O impacto não ocorre de forma homogênea, afetando diretamente cadeias de suprimento e suporte populacional. O agronegócio absorve a parcela mais substancial das perdas informadas.

Setores Privados Atingidos	Histórico (R$)	Desde 2020 (R$)
1. Agricultura	R$ 238,91 bi	R$ 170,12 bi
2. Pecuária	R$ 74,44 bi	R$ 42,56 bi
3. Comércio	R$ 12,97 bi	R$ 7,19 bi
4. Indústria	R$ 8,77 bi	R$ 3,43 bi
5. Serviços	R$ 6,32 bi	R$ 1,82 bi

A infraestrutura básica e logística registram comprometimentos operacionais relevantes durante as ocorrências. A concentração de perdas em água e mobilidade aponta esses setores como eixos centrais para estratégias de adaptação.

Serviços Públicos Afetados	Histórico (R$)	Desde 2020 (R$)
1. Abastecimento de água	R$ 21,01 bi	R$ 7,08 bi
2. Transporte	R$ 8,56 bi	R$ 2,94 bi
3. Esgotamento sanitário	R$ 2,56 bi	R$ 1,01 bi
4. Assistência médica/emergencial	R$ 2,00 bi	R$ 984,22 mi
5. Limpeza urbana/coleta de lixo	R$ 1,68 bi	R$ 948,08 mi

2.3 Recortes de Impacto Econômico

O perfil financeiro varia conforme a tipologia do evento. A partir de 2020, a maior parte dos valores registrados esteve associada a dois grupos principais: seca e estiagem respondem por aproximadamente 64% do prejuízo econômico histórico, enquanto chuvas intensas figuram na segunda posição, combinando perdas no setor produtivo e danos em infraestrutura.

Tipologia do Evento	Prejuízo Histórico	Prejuízo Desde 2020	Participação Recente (%)
Estiagem e Seca	R$ 287,31 bi	R$ 183,81 bi	64,0%
Chuvas Intensas	R$ 91,30 bi	R$ 71,05 bi	77,8%
Inundações	R$ 22,05 bi	R$ 7,09 bi	32,2%
Movimento de Massa	R$ 9,09 bi	R$ 4,11 bi	45,2%
Enxurradas	R$ 13,77 bi	R$ 3,40 bi	24,6%

Cruzamento: Setores x Tipologia

- **Estiagem e Seca:** Prejuízos concentrados no setor primário. Desde 2020, somou R$ 137,08 bi na Agricultura e R$ 38,37 bi na Pecuária (representando 95,6% das perdas totais relativas a esse evento no período). No âmbito público, impacta o Abastecimento de Água.
- **Chuvas Intensas:** Registrou R$ 71,05 bi desde 2020 (77,8% do total histórico da categoria). Atingiu Agricultura (R$ 24,80 bi), comércio (R$ 4,35 bi) e pecuária (R$ 3,04 bi), sendo a principal causa de danos declarados em Transportes.
- **Movimento de Massa:** Ao contrário dos eventos agrícolas, o Comércio lidera os prejuízos privados nesta categoria, com R$ 1,66 bi registrados desde 2020, refletindo sua ocorrência em áreas urbanas.

- **Danos Materiais:** Enquanto a seca predomina nos prejuízos privados produtivos, as chuvas intensas representam a maior parcela da destruição física (R$ 37,53 bi no histórico e R$ 30,26 bi no período recente), afetando Obras de Infraestrutura (R$ 18,63 bi recentes) e Unidades Habitacionais (R$ 18,81 bi recentes).

Distribuição Regional e Estadual

A Região Sul concentra a maior parcela dos prejuízos econômicos acumulados, seguida pelo Nordeste e Sudeste.

- **Sul:** R$ 186,46 bi (Histórico) | R$ 154,87 bi (Desde 2020). Lidera em Estiagem/Seca (R$ 113,28 bi recentes) e em Chuvas Intensas (R$ 30,34 bi recentes).
- **Nordeste:** R$ 134,94 bi (Histórico) | R$ 48,20 bi (Desde 2020). Apresenta histórico elevado em seca/estiagem (R$ 113,13 bi históricos).
- **Sudeste:** R$ 72,13 bi (Histórico) | R$ 41,49 bi (Desde 2020). Registra prejuízos distribuídos entre seca (R$ 18,05 bi recentes) e chuvas intensas (R$ 20,10 bi recentes).

Principais UFs em Prejuízo Total

1. **Rio Grande do Sul (RS):** R$ 128,62 bi Histórico | R$ 110,89 bi Desde 2020
2. **Minas Gerais (MG):** R$ 46,06 bi Histórico | R$ 29,12 bi Desde 2020
3. **Paraná (PR):** R$ 32,68 bi Histórico | R$ 26,15 bi Desde 2020
4. **Bahia (BA):** R$ 31,34 bi Histórico | R$ 10,91 bi Desde 2020
5. **Pernambuco (PE):** R$ 28,78 bi Histórico | R$ 14,48 bi Desde 2020

Top Municípios por Prejuízo Econômico Recente (2020+)

Município	UF	Prejuízo Recente (R$)	Principal Tipologia
São Leopoldo	RS	R$ 5,07 bi	Chuvas Intensas
Maceió	AL	R$ 3,60 bi	Colapso / Instabilidade Solo
Sorriso	MT	R$ 3,04 bi	Estiagem e Seca
Cascavel	PR	R$ 2,11 bi	Estiagem e Seca
Petrópolis	RJ	R$ 1,90 bi	Chuvas Intensas
Januária	MG	R$ 1,74 bi	Estiagem e Seca
São Lourenço do Sul	RS	R$ 1,74 bi	Chuvas Intensas / Inundaçõ...
Palmeira das Missões	RS	R$ 1,67 bi	Estiagem e Seca

---

3. Módulo 2: Impacto Social e Humano

3.1 Visão Geral dos Danos Humanos

Os dados registram ocorrências de impacto humano em diferentes dimensões. Mais da metade dos registros acumulados de afetados ocorreu a partir de 2020.

- **Total Geral de Danos Humanos:** 207.201.897 registros (119.173.784 concentrados desde 2020, correspondendo a 57,5%).
- **População Deslocada:** 5.260.447 pessoas. Desde 2020, os desalojados somam 2.990.381 (abrigados temporariamente com terceiros) e os desabrigados somam 473.725 (atendidos em abrigos públicos).
- **Feridos:** 56.386 pessoas (38.897 no período recente).
- **Vítimas Fatais (Mortes):** 1.776 mortes totais (com 1.242 óbitos registrados desde 2020, equivalente a 69,9% do total histórico).
- **Desaparecidos:** 708 pessoas (615 no período recente).

A contagem de afetados por seca/estiagem atinge 116.079.443 registros históricos. Esse indicador retrata a extensão do impacto prolongado sobre acesso à água e subsistência rural, apresentando características dinâmicas distintas das ocorrências de impacto imediato. Os deslocamentos forçados concentram-se predominantemente nos eventos pluviais.

3.2 Análise por Tipologia de Desastre

Tipologia do Evento	Óbitos Recentes	Desaparecidos Recentes	Deslocados Recentes	Danos Materiais Recentes
Chuvas Intensas	1.021	578	2.446.196	R$ 30,26 bi
Inundações	--	--	1.579.881 (Hist.)	R$ 7,09 bi
Enxurradas	79 (Hist.)	--	--	R$ 3,40 bi
Movimento de Massa	80 (Hist.)	--	--	R$ 4,11 bi
Estiagem e Seca	15	--	Menor relevância	Negligenciável em estruturas

Características dos Impactos Humano e Social

- **Chuvas Intensas:** Constituem a principal causa de mortalidade e deslocamento nos dados analisados. Registraram 1.115 mortes no histórico e 1.021 no período recente (com 91,6% das mortes dessa tipologia ocorrendo a partir de 2020), além de 578 desaparecidos e 14.249 feridos recentes.
- **Inundações, Enxurradas e Movimento de Massa:** Somam participações relevantes em mortalidade e perdas materiais em áreas com declividade ou proximidade a rios (180 mortes históricas por inundações, 80 por movimento de massa e 79 por enxurradas).

- **Deslocamento Forçado (Desabrigados e Desalojados):** Chuvas intensas acumulam 2.682.350 registros históricos (2.446.196 recentes, representando 70,6% do total recente consolidado).
- **Estiagem e Seca:** Lidera a contagem de enfermos (405.448 no histórico), com baixos índices de mortalidade direta imediata (112 mortes registradas no histórico, sendo 15 recentes).

3.3 Recortes Territoriais do Impacto Social

- **Região/UF de Maior Mortalidade:** O Sudeste registra o maior volume histórico (839 mortes) e recente (631 mortes). O Estado do Rio de Janeiro contabiliza 356 mortes no histórico (304 desde 2020, com destaque para Petrópolis, que registrou 242 óbitos recentes). O Rio Grande do Sul registra 272 mortes totais, seguido por São Paulo (218) e Minas Gerais (199).
- **Região/UF de Maior Deslocamento:** O Rio Grande do Sul soma 1.341.696 deslocados no histórico (1.033.387 desde 2020). Os estados do Amazonas e Pará também apresentam volumes expressivos de deslocamentos associados às dinâmicas fluviais regionais.
- **Contingente de Afetados por Seca:** Bahia (25.775.838), Pernambuco (17.056.200) e Ceará (13.216.354). No recorte recente, o Rio Grande do Sul (9.681.402) soma-se aos estados com elevados registros de afetados por estiagem.

Top 10 Municípios em Deslocamentos Acumulados Recentes (2020+)

Município	UF	Deslocados Recentes	Principal Tipologia
São Leopoldo	RS	209.135	Chuvas Intensas
Canoas	RS	187.025	Chuvas Intensas
Jaboatão dos Guararapes	PE	99.889	Chuvas Intensas / Enxurrad...
Guaíba	RS	53.701	Chuvas Intensas
Governador Valadares	MG	43.636	Inundações
Angra dos Reis	RJ	40.595	Chuvas Intensas / Deslizam...
Erechim	RS	40.400	Chuvas Intensas / Granizo
Eldorado do Sul	RS	38.116	Chuvas Intensas
Marabá	PA	34.770	Inundações
Barreirinha	AM	30.416	Inundações / Estiagem

4. Análise Comparativa Temporal

A distribuição dos dados nos períodos definidos indica a concentração das perdas financeiras e humanas nos anos mais recentes. O ano de 2022 registrou o maior montante de prejuízo econômico anual da base (R$ 79,94 bilhões) e o maior volume de mortes (502).

Concentração de Impactos no Período 2020–2025



- **86,9%** dos registros de desaparecimentos (615 de 708).
- **69,9%** de todas as mortes registradas na base (1.242 de 1.776).
- **77,8%** do prejuízo econômico acumulado em Chuvas Intensas (R$ 71,05 bi de R$ 91,30 bi).
- **64,0%** do prejuízo econômico acumulado em Estiagem e Seca (R$ 183,81 bi de R$ 287,31 bi).
- **62,9%** de todo o prejuízo financeiro da base (R$ 279,42 bi de R$ 444,25 bi).
- **68,0%** dos registros de pessoas desalojadas.

---

5. Conclusão e Diretrizes Estratégicas

5.1 Síntese Integrada de Risco

A análise dos dados evidencia a coexistência de diferentes perfis de risco no território nacional:

- **Risco Produtivo e Hídrico (Seca e Estiagem):** Concentra perdas financeiras expressivas no setor primário (agronegócio) e afeta o abastecimento hídrico em escala regional, sem apresentar elevada mortalidade direta imediata.
- **Risco Humano e Urbano (Eventos Pluviais):** Chuvas intensas, enxurradas e deslizamentos representam a maior proporção de mortes, desaparecimentos, danos a habitações e desalojamentos populacionais.
- **Risco de Infraestrutura:** As redes de abastecimento de água e a infraestrutura de transportes absorvem os maiores prejuízos no âmbito dos serviços públicos.

- **Risco Territorial:** O Sul registra expressivas perdas econômicas e expressivo volume de deslocados; o Nordeste mantém histórico de afetados por estiagem; e o Sudeste concentra a maior mortalidade acumulada associada a eventos pluviométricos.

5.2 Recomendações Prioritárias

1. **Gestão de Risco para Eventos Pluviais Intensos (Foco na Proteção Humana):** Priorizar municípios com histórico recorrente de mortalidade e deslocamento nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Fortalecer sistemas de alerta antecipado, planos de evacuação, mapeamento de áreas suscetíveis a deslizamentos e proteção da infraestrutura de mobilidade urbana.
2. **Adaptação para Segurança Hídrica e Setor Agrícola (Foco na Mitigação Financeira):** Estruturar programas de mitigação contra secas em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sul (como BA, PE, CE, PB, MT e RS). Incentivar tecnologias de conservação de água, ampliação de reservatórios, seguro agrícola e adequação dos sistemas de distribuição de água.
3. **Estruturação de Métricas Diferenciadas de Avaliação de Risco:** Adotar metodologias que analisem separadamente indicadores de perda financeira e de impacto humano. Riscos à vida em encostas urbanas demandam ações de resposta rápida e habitação, enquanto perdas produtivas do setor agropecuário necessitam de instrumentos de gestão de risco financeiro e segurança hídrica.

5.3 Considerações Finais

A distribuição dos dados demonstra que a alocação de recursos e a elaboração de políticas públicas devem considerar a tipologia do desastre e a especificidade territorial. Fatores como ocupação do solo, adensamento urbano e alteração na cobertura de dados influenciam os totais registrados. Contudo, os volumes consolidados no período 2020–2025 indicam elevada concentração de danos tanto no setor produtivo rural quanto na infraestrutura e população urbana.